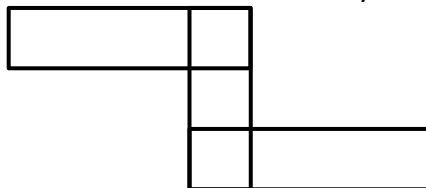
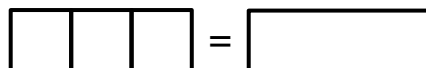


Año 1996

Problema 1: Juan armó esta figura con tres fichas cuadradas y dos fichas rectangulares iguales.



Las tres fichas cuadradas forman una rectangular



La ficha rectangular tiene 56cm de perímetro. ¿Cuál es el perímetro de la figura que armó Juan?

Problema 2: Aldo, Carlos y Javier juegan con una máquina tragamonedas. Entre los tres gastan 40 monedas. Carlos gasta 12 más que Javier. Javier gasta la mitad de las que gasta Aldo. ¿Cuántas monedas gasta cada uno?

Problema 3: Cada semana María tiene 2 clases de inglés, 1 de dibujo y 1 de música. Debe elegir sus horarios de lunes a viernes, las clases de inglés no deben ser en días seguidos y no puede tener más de una clase por día. ¿De cuántas formas distintas puede María armar sus horarios? Enuméralas.

Año 1997

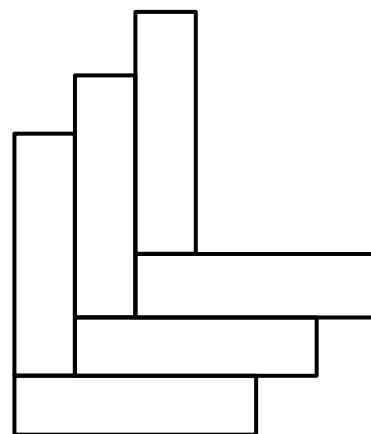
Problema 1: Alicia y Beatriz llevaban \$50 cada una.

Alicia compró 3kg de helado y un postre. Para poder pagar tuvo que pedirle \$4 prestados a Beatriz. Beatriz compró 1kg de helado y un postre del mismo precio que el de Alicia; después de pagar y prestarle a Alicia los \$4, le quedaron \$16. ¿Cuánto costaba el postre?

Problema 2: Con 6 fichas rectangulares, todas iguales, se armó esta figura.

En cada ficha rectangular la longitud del lado mayor es cuatro veces la longitud del lado menor.

El perímetro de una ficha es 30cm. ¿Cuál es el perímetro de la figura?

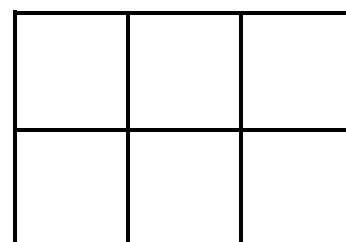


Problema 3: En la figura se quiere pintar cada cuadradito de rojo o de azul.

Los dos cuadraditos de la izquierda no pueden ser rojos a la vez.

Los dos cuadraditos de la derecha no pueden ser rojos a la vez.

¿De cuántas maneras puede hacerse?



Año 1998

Problema 1: Bruno, Diego y Fede fueron al supermercado.

Bruno pagó con \$50 y recibió \$12 de vuelto.

Diego y Fede pagaron, cada uno, con un billete de \$100.

Bruno y Fede gastaron entre los dos, \$80.

El vuelto de Diego fue la mitad del vuelto de Fede.

¿Cuánto gastó Diego?

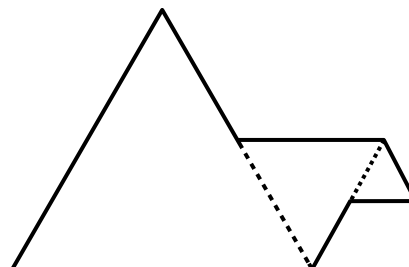
Problema 2: Con tres triángulos equiláteros se armó esta figura.

El triángulo grande tiene 48cm de perímetro.

El lado del triángulo mediano es la mitad del lado del triángulo grande.

El lado del triángulo pequeño es la mitad del lado del triángulo mediano.

¿Cuál es el perímetro de la figura?



Problema 3: El abuelo retiró \$145 del banco.

Sólo le dieron billetes de \$2 y de \$5. No le dieron ninguna moneda.

¿Cuántos billetes de cada clase puede haber retirado?

Enumera todas las posibilidades.

Año 1999

Problema 1: Con los dígitos 1, 2, 6 y 7, y usando todos o algunos, se arman números impares que no tienen cifras repetidas.

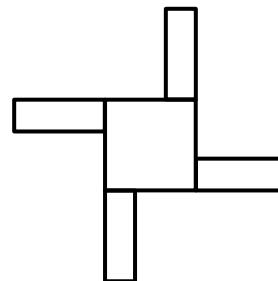
Tienes que escribirlos todos y decir cuántos son.

Problema 2: Con una pieza cuadrada y 4 piezas rectangulares iguales, se armó esta figura.

Con 3 de las piezas rectangulares se puede armar la pieza cuadrada.

La pieza cuadrada tiene 48cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro de la figura?



Problema 1: Susana quiere repartir alfajores y chocolates entre 32 chicos.

A cada chico le quiere dar un alfajor y algunos chocolates; la misma cantidad de chocolates a cada uno.

Un chocolate cuesta \$0,75 y un alfajor los dos tercios de un chocolate. ¿Cuál es el mayor número de chocolates que le puede dar a cada uno si tiene \$90 para gastar?

Año 2000

Problema 1: Los 96 alumnos de quinto grado saldrán de excursión.

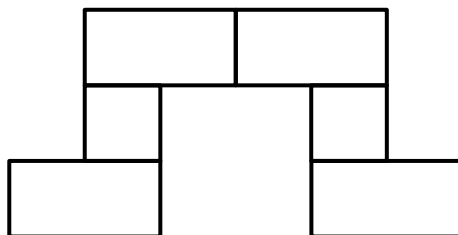
El precio total de la excursión es de \$544.

La tercera parte de los chicos, como pagó por adelantado, pagó sólo \$5.

¿Cuánto pagó cada uno de los otros chicos?

Problema 2: Pedro tiene un juego con muchas piezas cuadradas todas iguales entre sí y muchas piezas rectangulares todas iguales entre sí. Con 2 piezas cuadradas se arma 1 pieza rectangular. Con las piezas del juego arma esta figura formada por 4 piezas rectangulares y 2 piezas cuadradas. Una pieza rectangular tiene 24cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro de la figura?



Problema 3: En una clase de educación física el profesor divide a los chicos en equipos de distinto número según la actividad. Si forma grupos de 7 no obra ningún chico.

Cuando forma equipos de 3, de 4 o de 6 siempre sobra 1 chico.

¿Cuál es el menor número posible de chicos de esa clase?

Año 2001

Problema 1: Laura tiene dos kioscos cerca de su casa.

En el kiosco A, por cada \$10 que gasta le hacen un descuento de \$1.

En el kiosco B, por cada \$19 que gasta le hacen un descuento de \$2.

Laura hace un gasto en el kiosco A y paga, con el descuento, \$87.

Si Laura hiciera ese mismo gasto en el kiosco B, ¿cuánto debería pagar, teniendo en cuenta el descuento que hace el kiosco B?

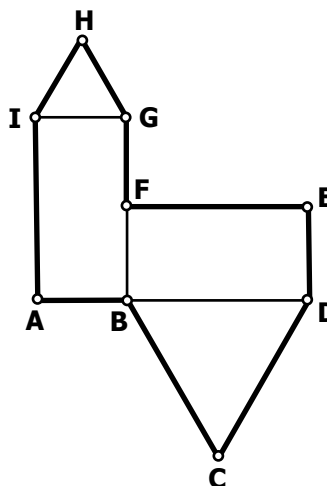
Problema 2: Los rectángulos $ABGI$ y $BDEF$ son iguales.

$$\overline{BD} = 2 \overline{AB}.$$

El perímetro del rectángulo $BDEF$ es de 54cm.

Los triángulos BCD y GHI son equiláteros.

¿Cuál es el perímetro de la figura de vértices $ABCDEFGHI$?



Problema 3: ¿Cuántos números impares divisibles por 5, hay entre 504 y 2001? Explica por qué.

Año 2002

Problema 1: En la feria venden remeras y pantalones. 5 remeras cuestan \$30.

Pedro compró 2 remeras y 3 pantalones. Juan compró 3 remeras y 2 pantalones.

Pedro pagó \$2 más que Juan. ¿Cuánto pagó Pedro?

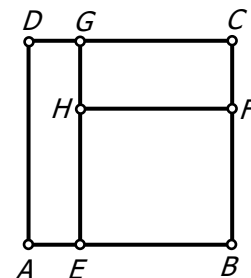
Problema 2: El cuadrado $ABCD$ se partió en tres rectángulos como muestra la figura.

El rectángulo $AEGD$ tiene 60cm de perímetro.

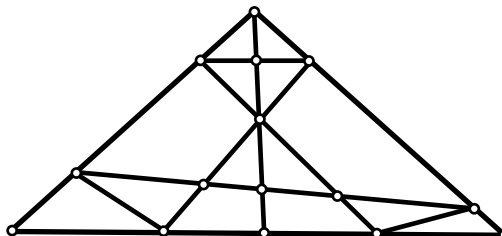
$$AB = 4AE$$

$$BC = 3CF$$

¿Cuál es el perímetro del rectángulo $FCGH$?



Problema 3: ¿Cuántos triángulos hay en la figura?



Año 2003

Problema 1: Agustina, Betina y Camila fueron juntas a comprar un regalo de cumpleaños.

Agustina llevaba \$100 y pagó el regalo. El regalo costó \$84.

Repartieron el gasto en partes iguales.

Betina le dio su parte. Camila sólo le dio la mitad de su parte.

¿Cuánto dinero le quedó a Agustina?

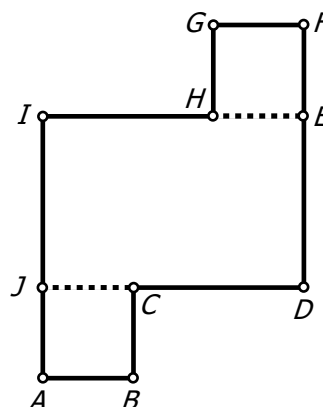
Problema 2: En la figura:

$ABCI$ y $EFGH$ son cuadrados iguales.

$$JD = DF \text{ y } DE = 2 EF$$

La figura tiene 154cm de perímetro.

¿Cuánto miden los lados del rectángulo $DEIJ$?



Problema 3: Ana se olvidó el número de su credencial, pero recuerda que:

- tiene seis cifras todas distintas,
- entre las cifras no hay ni 0 ni 1,
- las seis cifras van de menor a mayor.

¿Cuál puede ser el número de la credencial de Ana? Da todas las posibilidades.

Año 2004

Problema 1: El Lunes Ana abrió una caja de caramelos. Todos los mediodías saca algunos caramelos de la caja.

El miércoles a la tarde, quedaban los dos tercios del total de caramelos.

El jueves a la tarde, quedaban 24 caramelos que eran la cuarta parte del total.

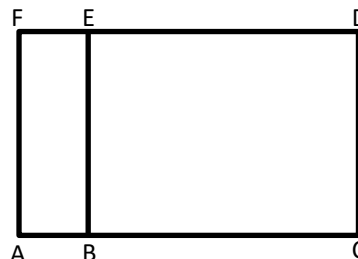
¿Cuántos caramelos sacó Ana de la caja el jueves al mediodía?

Problema 2: En la figura, $BC = 2 CD$.

El perímetro del rectángulo $ABEF$ es 48cm.

El perímetro del rectángulo $BCDE$ es el doble del perímetro del $ABEF$.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo $ACDF$?



Problema 3: Escribo todos los números impares desde 1000 hasta 2004.

¿Cuántas veces escribo el dígito cero?

Año 2005

Problema 1: En un campeonato, cada equipo jugó 24 partidos. Al final del campeonato:

- El equipo A no empató ningún partido y ganó 10 más de los que perdió.

- El equipo B no perdió ningún partido y empató 6 más de los que ganó.

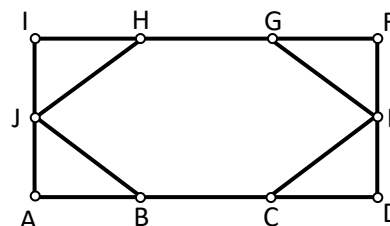
¿Cuántos partidos ganó cada uno de los dos equipos en ese campeonato?

Problema 2: Los triángulos ABJ , CDE , EFG y HJI son iguales.

La figura $BCEGHJ$ tiene los 6 lados iguales y 90cm de perímetro. $DF = 18\text{cm}$ y $DE = EF$.

El triángulo CDE tiene 36cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo $ADFI$?



Problema 3: Mirta, Alicia e Inés leyeron un mismo libro de menos de 300 páginas. Mirta leyó 7 páginas el primer día y el resto a 10 páginas por día. Alicia leyó 2 páginas el primer día y el resto a 11 páginas por día. Inés leyó 5 páginas el primer día y el resto a 9 páginas por día. ¿Cuántas páginas tiene el libro?

Año 2006

Problema 1: El viernes, antes del recital, se habían vendido 900 entradas. El sábado, se decidió vender las 300 entradas restantes a la mitad de su valor.

Por la venta de todas las entradas se recaudaron \$50.400.

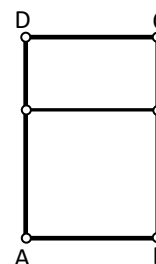
¿Cuánto pagaron por su entrada los que compraron antes del sábado?

Problema 2: El rectángulo $ABCD$ tiene 88cm de perímetro.

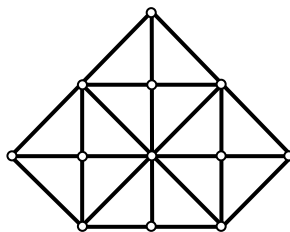
Al trazar una paralela al lado AB , el $ABCD$ queda partido en un cuadrado y un rectángulo más pequeño.

El perímetro del rectángulo más pequeño es 14cm menos que el perímetro del cuadrado.

¿Cuánto miden los lados del rectángulo $ABCD$?



Problema 3: ¿Cuántos triángulos hay en la figura?



Explica cómo los contaste.

Año 2007

Problema 1: Ana compró: un libro de cuentos, una novela y un diccionario por \$113.

Si compraba sólo el libro de cuentos y el diccionario pagaba \$81.

Si compraba sólo la novela y el diccionario pagaba \$87.

¿Cuánto pagó por cada uno?

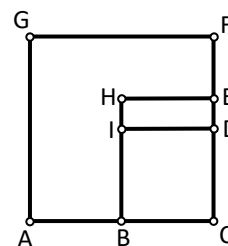
Problema 2: En la figura, $ACFG$ y $BCDI$ son cuadrados.

$$AB = BC$$

$$EC = 2FE$$

$DEHI$ es un rectángulo de 144cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro del $ACFG$?



Problema 3: Con las cifras 1 - 2 - 4 - 6 - 8, sin repetir, se arman todos los números pares de cuatro cifras, mayores que 4500.

¿Cuántos y cuáles son?

Año 2008

Problema 1: El jardinero tiene que plantar 372 plantitas durante esta semana. Trabaja de lunes a viernes. El lunes pone cierta cantidad, el martes pone el doble de las que puso el lunes, el miércoles, el doble de las que puso el martes y así sigue hasta el viernes, poniendo, cada día, el doble de las que puso el día anterior. ¿Cuántas plantitas puso el lunes?

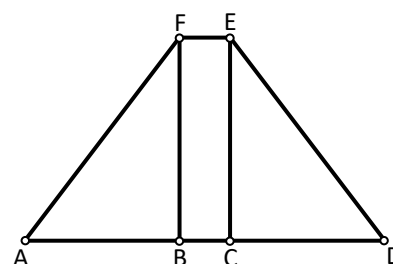
Problema 2: La figura $ADEF$ está formada por dos triángulos iguales y un rectángulo.

El perímetro de $BDEF$ es 70 cm.

El perímetro del triángulo CDE es 60cm.

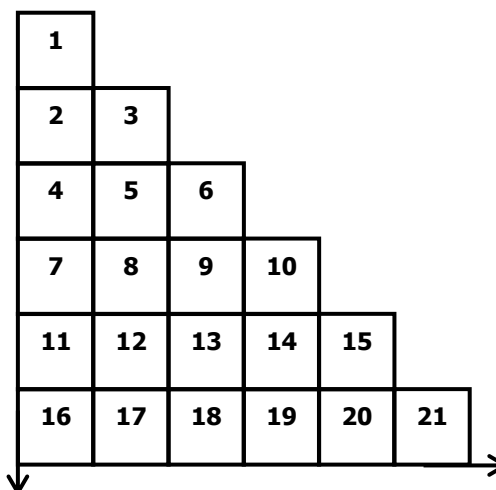
$$CE = 4BC \text{ y } AB = 3BC.$$

¿Cuál es el perímetro de $ADEF$?



Problema 3: En un diagrama, en cada fila horizontal hay una casilla más que en la anterior. En las casillas se escriben los números desde el 1, consecutivamente, como se ve.

Si se continúa este procedimiento, ¿en qué fila se escribe el número 256?

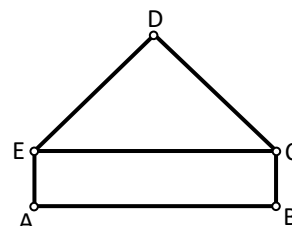


Año 2009

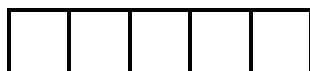
Problema 1: La escuela organiza un sorteo. Hay 1000 rifas numeradas de 1 a 1000, repartidas en talonarios de 10 rifas cada uno. Antes del sorteo, se venden todas las rifas. Terminado el sorteo resultó que todos los que tenían una rifa terminada en 5, ganaron un libro de \$8. Todos los que tenían una rifa terminada en 43, ganaron un disco de \$12. El poseedor de la rifa número 167 ganó una radio de \$340. Los demás números no ganaron nada. ¿Cuánto se gastó en premios? Después de comprar los premios quedó una ganancia de \$740. ¿A cuánto se vendió cada talonario?

Problema 2: La figura, de 96cm de perímetro, está formada por un rectángulo donde $AB = 4BC$ y un triángulo isósceles con $CD = DE$. El rectángulo $ABCE$ y el triángulo CDE tienen igual perímetro.

¿Cuál es el perímetro del triángulo CDE ?



Problema 3: Se dispone de pintura de 3 colores distintos: verde, rojo y azul. Usando todos o algunos de los colores se quiere pintar cada casilla de un color de modo que las casillas que tienen un lado común sean de distinto color. ¿De cuántas maneras se puede hacer? Explica cómo.



Año 2010

Problema 1: Juan tiene 2700 bolitas y Matías tiene 150. Juan le entrega a Matías 75 bolitas por día. ¿Dentro de cuántos días, Matías y Juan tendrán la misma cantidad de bolitas?

Problema 2: Un cuadrado se corta en cuatro tiras rectangulares iguales. Se colocan las tiras en fila formando un rectángulo como el de la figura,



que tiene 170cm de perímetro.

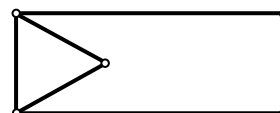
¿Cuál es el perímetro del cuadrado que se recortó?

Problema 3: Lucas tiene veinte billetes de \$2, veinticinco billetes de \$5 y ocho billetes de \$10. Para comprar un libro que cuesta \$102, ¿de cuántas maneras puede reunir el dinero de modo que no le tengan que dar vuelto? Da todas las respuestas posibles.

Año 2011

Problema 1: Daniel y Fabián juntan dinero para gastar en las vacaciones. Daniel tiene la mitad de lo que tiene Fabián. Si cada uno tuviera \$13 más, entre los dos tendrían \$218. ¿Cuánto dinero tiene Fabián?

Problema 2: En un campo rectangular de 130m de perímetro se separa un corral en forma de triángulo equilátero como muestra la figura. Para cercar el corral con 2 vueltas, se usan 102m de alambre. ¿Cuánto mide cada uno de los lados del campo rectangular?



Problema 3: Sofi escribe todos los números pares, menores que 2011 y que tienen la suma de las cifras igual a 18. ¿Qué números escribe Sofi? ¿Cuántos son?

Año 2012

Problema 1: En el kiosco se pueden comprar 2 chocolates y 4 alfajores por \$46 ó 4 chocolates y 7 alfajores por \$85.

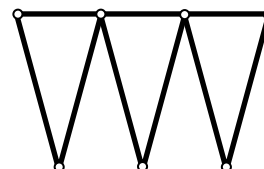
¿Cuánto cuesta cada chocolate? ¿Cuánto cuesta cada alfajor?

Problema 2: La figura se armó con tres triángulos isósceles iguales.

En cada triángulo, cada uno de los lados iguales es el doble del lado desigual.

Para bordear toda la figura se necesitan 180cm de cinta.

¿Cuánto mide cada uno de los lados de un triángulo?



Problema 3: En una bolsa hay 10 bolitas rojas, 8 verdes y 10 azules.

Juan saca, sin mirar, 10 bolitas.

¿Cuántas bolitas de cada color puede haber sacado Juan? Da todas las posibilidades.

Año 2013

Problema 1: Hoy, Juan tiene ahorrados \$240 y Pedro tiene ahorrados \$72.

Cada día, Juan ahorra 3 monedas de \$2 y Pedro ahorra 6 monedas de \$2.

¿Cuántos días deberán ahorrar hasta que los dos tengan la misma cantidad de dinero?

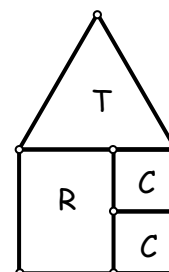
¿Cuánto dinero tendrá cada uno en ese momento?

Problema 2: La figura está formada por dos cuadrados iguales **C**, un rectángulo **R** y un triángulo equilátero **T**.

El perímetro de un cuadrado **C** es 52cm.

El perímetro del triángulo **T** es 102cm.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo **R**?



Problema 3: Fede escribe todos los números comprendidos entre 3468 y 7264 formados sólo por cifras impares y que no tienen cifras repetidas.

¿Cuántos y cuáles números escribe Fede?

Año 2014

Problema 1: Adrián, Benito y Carlos van al cine. Al llegar juntan el dinero para pagar las tres entradas. Adrián pone \$78, Benito pone \$48 y Carlos no pone nada. Al salir arreglan cuentas de modo que cada uno pague su entrada. ¿Cuánto cuesta una entrada? ¿Cuántos pesos deberá darle Carlos a Adrián? ¿Cuántos pesos deberá darle Carlos a Benito?

Problema 2: En la figura:

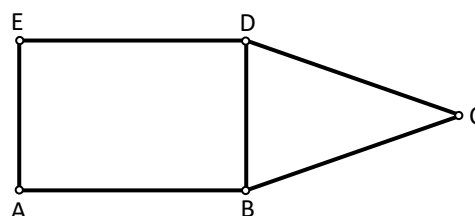
BCD es un triángulo isósceles con $BC = CD$;

$ABDE$ es un rectángulo; $AB = BC$.

El perímetro de la figura $ABCDE$ es 62cm.

El perímetro de BCD es 36cm.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo $ABDE$?



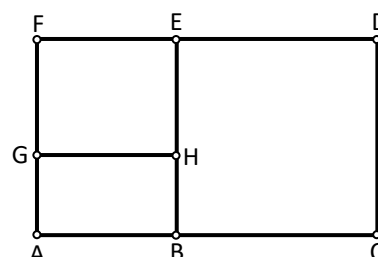
Problema 3: Fran dibujó una bandera de 4 franjas horizontales. Quiere pintarla con lápices de color azul, rojo y verde. Puede usar algunos o todos los colores. Si cada franja es de un solo color y dos franjas seguidas siempre tienen distinto color, ¿cuántas banderas distintas puede pintar? Explica cómo las contaste.



Año 2015

Problema 1: Martín y Daniel ahorran billetes de \$10 y de \$5. Martín tiene ahorrados 9 billetes de \$10 y algunos billetes de \$5. Daniel tiene ahorrados 20 billetes de \$10 y la cantidad de billetes de \$5 que tiene Daniel es el doble de la cantidad de billetes de \$5 que tiene Martín. Daniel ahorró \$240 más que Martín. ¿Cuántos billetes de \$5 tiene ahorrados Martín? ¿Cuánto dinero tiene ahorrado Daniel?

Problema 2: La figura está partida en un cuadrado $EFGH$ y dos rectángulos $ABHG$ y $BCDE$.
Perímetro de $EFGH = 64\text{cm}$.
Perímetro de $ABEF = 86\text{cm}$.
Perímetro de $BCDE = 100\text{cm}$.
¿Cuál es el perímetro de $ABHG$?
¿Cuál es el perímetro de $ACDF$?



Problema 3: Ana, Bibi, Ceci, Dora y Erica están sentadas en 5 asientos. Ana y Bibi están sentadas una al lado de la otra. Ceci no está sentada al lado de Dora. ¿De qué manera pueden estar sentadas las 5 chicas? Da todas las posibilidades.

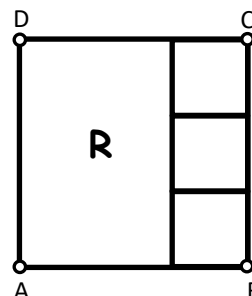


Año 2016

Problema 1: Carlitos va a la panadería. Compra 1 kilo de bizcochos y 3 pancitos. Paga en total \$36. Si comprara 1 kilo de bizcochos y 8 pancitos pagaría \$51. ¿Cuánto cuesta el kilo de bizcochos?

Problema 2: El cuadrado $ABCD$ está partido en un rectángulo R y 3 cuadraditos iguales. Perímetro de $ABCD = 96\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de un cuadradito?
¿Cuál es el perímetro del rectángulo R ?

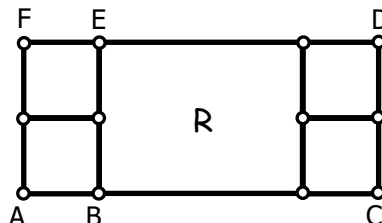


Problema 3: En el kiosco venden caramelos de 6 gustos: frutilla, kiwi, limón, manzana, naranja y pera. Daniel quiere armar paquetitos de 3 caramelos. Los caramelos de cada paquetito tienen que ser de 3 gustos diferentes. No quiere poner caramelos de frutilla y de limón en un mismo paquetito. ¿Cuántos paquetitos distintos puede armar? Explica cómo los contaste.

Año 2017

Problema 1: Juan tiene 200 bolitas y Pepe tiene 1 bolita. Cada día Juan le pregunta a Pepe qué cantidad de bolitas tiene y le regala el doble de esa cantidad de bolitas. Después de hacer esto durante 4 días, ¿cuántas bolitas tiene Pepe?, ¿cuántas bolitas le quedan a Juan?

Problema 2: El rectángulo $ACDF$ está partido en un rectángulo R y 4 cuadraditos iguales. Perímetro de un cuadradito = 52cm. Perímetro de $ACDF$ = 174cm. ¿Cuánto miden los lados del rectángulo R ? ¿Cuál es el perímetro de $BCDE$?



Problema 3: Camila escribe la lista de todos los números menores que 2017 que tienen exactamente dos dígitos 7. ¿Cuántos números tiene la lista de Camila? Explica cómo los contaste.

Año 2018

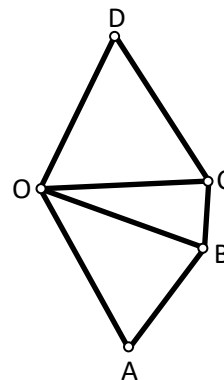
Problema 1: Esta mañana, el tren que va al aeropuerto salió vacío de la estación. En el camino, el tren hizo 6 paradas y llegó al aeropuerto con 219 pasajeros. En la primera parada subieron algunos pasajeros. En cada parada, a partir de la segunda, subió un pasajero menos que en la parada anterior. Ningún pasajero se bajó antes de llegar al aeropuerto. ¿Cuántos pasajeros subieron en la última parada?

Problema 2: En la figura: CDO es un triángulo equilátero.

$$AB = 2BC, \quad AO = BO = CO.$$

Perímetro de la figura = 168cm.
Perímetro de $ABCO$ = 127cm.

¿Cuál es el perímetro de CDO ? ¿Cuál es el perímetro de $BCDO$?



Problema 3: Laura tiene un tablero de 2 filas y 3 columnas como el de la figura. Escribe las letras $A - B - C - D - E - F$, una en cada casilla, de modo que

- La B y la E están en la misma fila, una al lado de la otra.
- La A y la F están en la misma columna.

¿De cuántas maneras distintas puede completar el tablero? Explica cómo las contaste.

Año 2019

Problema 1: Simón va al kiosco y compra 6 alfajores y 2 paquetes de galletitas.

Paga con \$500 y recibe \$78 de vuelto.

El paquete de galletitas cuesta \$1 más que 2 alfajores.

¿Cuántos cuesta un paquete de galletitas? ¿Cuánto cuesta un alfajor?

Problema 2: $ABCF$ es un rectángulo,

$CD = DF = FA$, $DE = EF$,

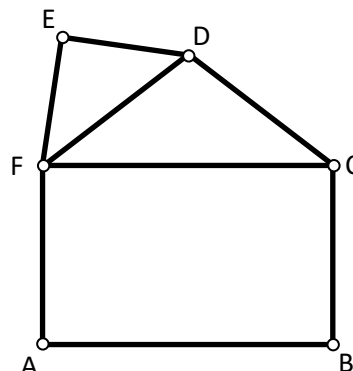
Perímetro de $ABCF = 52\text{cm}$,

Perímetro de $CDF = 36\text{cm}$,

Perímetro de $DEF = 24\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $ABCF$?

¿Cuál es el perímetro de $ABCDEF$?



Problema 3: Usando algunos de los dígitos: 5 – 6 – 7 – 8 – 9, Lucia escribe todos los números que cumplen estas tres condiciones:

- Son impares,
- Tienen cuatro cifras,
- No tienen cifras repetidas.

¿Cuántos números escribe Lucia? Explica cómo los contaste.

Año 2020

Problema 1: En el supermercado venden lápices en cajas de 6 y cajas de 10. Carla compró 122 lápices.

Si compró 7 cajas de 6, ¿cuántas cajas de 10 compró?

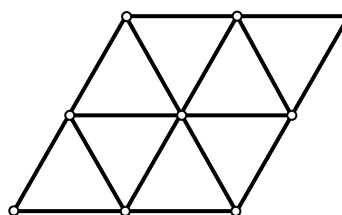
Problema 2: En el quiosco, los alfajores de fruta cuestan \$20 y los de chocolate \$30. Mario compró

24 alfajores. Pagó con 6 billetes de \$100 y le dieron de vuelto un billete de \$50.

¿Cuántos alfajores de fruta compró Mario?

Problema 3: La figura está formada por 8 triángulos equiláteros iguales. Cada uno de ellos tiene 39cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro de la figura?

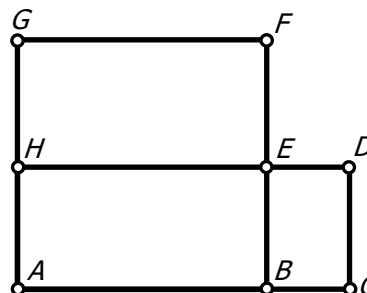


Problema 4: En la figura:

$ABFG$ es un cuadrado con 72cm de perímetro.

Además, $AH = HG$ y también $AB = 3BC$.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo $ACDH$?



Problema 5: Para hacer un licuado, Bárbara pone leche y dos frutas distintas. Puede elegir banana, manzana, frutilla, kiwi, pera o durazno.
¿Cuántos licuados distintos puede hacer?

Problema 6: Verónica quiere escribir todos los números que están entre 100 y 999 y cumplen todas estas condiciones:

- una de las cifras es un 1
- otra de las cifras es un 9
- la otra cifra no es ni 1, ni 9, ni 0.

¿Cuántos números tiene que escribir Verónica?

Año 2021

Problema 1: Diego tenía 747 figuritas.
Ayer regaló un tercio de las que tenía.
Hoy, de lo que le quedaba, regaló la sexta parte.
¿Cuántas figuritas tiene ahora?

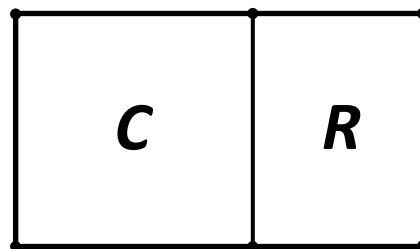
Problema 2: La figura está partida en un cuadrado C y un rectángulo R .

El cuadrado C tiene 96cm de perímetro.

La figura tiene 132cm de perímetro.

¿Cuánto miden los lados más cortos del rectángulo R ?

¿Cuál es el perímetro del rectángulo R ?



Problema 3: Andrea quiere escribir la lista de todos los números de tres cifras que cumplen las siguientes condiciones:

- Las tres cifras son distintas.
- La primera cifra puede ser 1, 2, 3 o 4
- La segunda cifra puede ser 4, 5 o 6
- La tercera cifra puede ser 6, 7, 8 o 9

¿Cuántos números hay en la lista de Andrea?

Explica cómo los contaste.

Año 2022

Problema 1: El domingo, Fernando tenía ahorrados \$566.

El lunes gastó \$200 en un regalo para su abuela.

El martes gastó la mitad del dinero que le quedaba en un regalo para su abuelo.

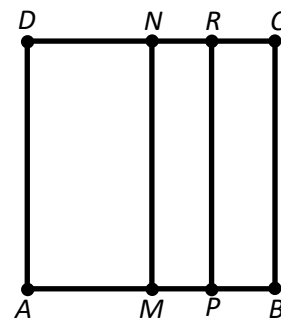
El miércoles compró un regalo para su tío y le quedaron \$56.

¿Cuánto gastó en el regalo para su abuelo?

¿Cuánto gastó en el regalo para su tío?

Problema 2: En la figura:

$ABCD$ es un cuadrado,
 $AMND$ y $PBCR$ son rectángulos,
 M es el punto medio de AB ,
 P es el punto medio de MB ,
 Perímetro de $ABCD = 96\text{cm}$.
 ¿Cuál es el perímetro de $AMND$?
 ¿Cuál es el perímetro de $PBCR$?



Problema 3: Sebastián quiere escribir la lista de todos los números de tres cifras que cumplen las siguientes condiciones:

- Ninguna de las cifras es 0.
- La suma de las dos primeras cifras es 9.
- La última cifra es impar.

¿Cuántos números hay en la lista de Sebastián? Explica cómo los contaste.

Año 2023

Problema 1: Agustín compra tornillos y tuercas en la ferretería.

Compró 18 tornillos, una tuerca para cada tornillo y además 6 tuercas adicionales y pagó \$888.

Si en cambio hubiera comprado 18 tornillos y el doble de tuercas que de tornillos, habría pagado \$972.

¿Cuánto cuesta cada tornillo?

¿Cuánto cuesta cada tuerca?

Problema 2: En la figura:

$$BD = AB$$

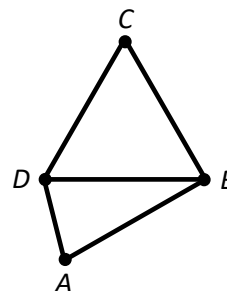
$$AB = 2AD$$

El triángulo BCD es equilátero.

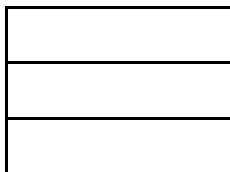
$$\text{Perímetro de } ABD = 130\text{cm}$$

¿Cuál es el perímetro de BCD ?

¿Cuál es el perímetro de $ABCD$?



Problema 3: Malena quiere pintar una bandera con tres franjas horizontales.



- Las tres franjas son de distinto color.
- La franja de arriba puede ser roja, verde, azul o negra.
- La franja del medio puede ser gris, marrón, blanca o negra.
- La franja de abajo puede ser celeste, fucsia o negra.

¿De cuántas maneras distintas puede Malena pintar la bandera? Explica cómo las contaste.

Año 2024

Problema 1: Juani y Bibi fueron a la veterinaria a comprar alimento para gatos.

El alimento para gatos viene en bolsas o en cajas.

Juani compró 2 bolsas y 3 cajas y llevó en total 95 kg.

Bibi compró 4 bolsas y 7 cajas y llevó en total 205 kg.

¿Cuántos kg de alimento tiene una caja?

¿Cuántos kg de alimento tiene una bolsa?

Problema 2: En la figura:

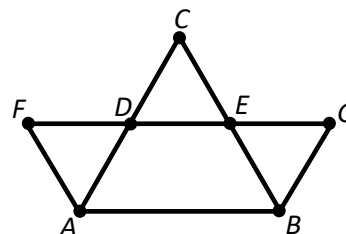
ABC , ADF , BGE y DEC son triángulos equiláteros.

$AD = DC$ y $BE = EC$

Perímetro de $ABC = 54\text{cm}$

¿Cuál es el perímetro de $ABED$?

¿Cuál es el perímetro de $ABGF$?



Problema 3: Con los dígitos 3 – 4 – 5 – 6 – 7, Javi escribe la lista de todos los números de tres cifras que cumplen estas condiciones:

- son impares,
- tienen todas sus cifras distintas.

¿Cuántos números tiene la lista de Javi? Explica cómo los contaste.

Año 2025

Problema 1: Un grupo de niños y adultos fueron al cine en colectivo.

En el grupo, el número de niños era el mismo que el número de adultos.

Un boleto de colectivo para adultos cuesta \$48. Un boleto de colectivo para niños cuesta la tercera parte de lo que cuesta un boleto para adultos.

Por boletos pagaron en total \$960.

Una entrada de cine para niños cuesta la mitad de lo que cuesta una entrada para adultos.

Por entradas pagaron en total \$18.900.

¿Cuántos adultos y cuántos niños había en el grupo?

¿Cuánto cuesta una entrada de cine para niños?

Problema 2: En la figura,

$AB = BC = ED = FE$

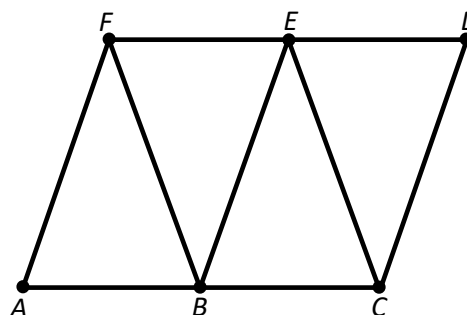
$AF = BF = BE = CE = CD$

Perímetro de $ABF = 48\text{cm}$

Perímetro de $ABEF = 60\text{cm}$

¿Cuál es el perímetro de $ACDF$?

¿Cuánto miden los lados de $ACEF$?



Problema 3: El sábado es el cumpleaños de Lore.

Sus amigos Clari, Dani, Emi, Feli, Isa y Juli quieren comprarle un regalo entre todos. Para ir a comprarlo, deciden armar un grupo de dos, de tres o de cuatro de ellos.

¿De cuántas maneras distintas pueden armar el grupo? Explica cómo las contaste.

Respuestas – OMÑA – Zonales – Nivel 1

Referencias:

Año: Año en el cual se tomaron los problemas. Debajo figura un número romano que corresponde al número asignado por la OMA a la competencia correspondiente.

Algunos años incluyen la descripción “Video”. La misma contiene un enlace al canal de YouTube [“Rescate Matemático”](#) del profesor y entrenador olímpico Jonathan Bautista, quien comparte las soluciones detalladas de cada uno de los problemas. Estos videos resultan un importantísimo material de entrenamiento tanto para alumnos como para docentes.

Problema: El número del problema. Debajo entre paréntesis se ve el código con el cual figura el problema en el libro publicado por OMA.

Algunos de ellos contienen un hipervínculo con un enlace que dirige a la página [“OMA Foros”](#) donde se pueden observar soluciones detalladas de olímpicos y exolímpicos.

Sugerencia: Es una sugerencia sobre algún procedimiento, contenido o teoría que puede resultar útil para hallar la solución del problema.

Libro/Página: Es el número del libro y las páginas en donde figura la solución detallada del problema.

Respuestas y Observaciones: Aquí figura la respuesta del problema y, en algunos casos, alguna pequeña observación. No se detalla el procedimiento completo para acceder a la solución. Si se desea acceder a él hay que remitirse al libro y las páginas correspondientes o bien a los sitios [“OMA Foros”](#) o [“Rescate Matemático”](#). Hay algunos problemas, como por ejemplo aquellos en donde se pide realizar alguna demostración, en los que se hace imposible escribir una respuesta resumida. En ese caso, figurará la leyenda “Ver libro” y hay que remitirse al libro indicado o a los sitios mencionados anteriormente. Los libros se pueden adquirir en el sitio oficial de OMA $\Rightarrow$ [Libros](#).

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
1996 V	Problema 1 (VI-115)	Primero hallar el valor del lado de cada ficha cuadrada.	Nº 06/Pág. 53 y 54.	El perímetro de la figura que armó Juan es 140cm.
	Problema 2 (VI-109)	Ecuación. Llamar x al número de monedas de Javier.	Nº 06/Pág. 47.	Javier gasta 7 monedas, Carlos gasta 19 monedas y Aldo gasta 14 monedas.
	Problema 3 (VI-108)	Armaz una tabla o un diagrama de árbol.	Nº 06/Pág. 45 a 47.	María puede armar sus horarios de 36 formas distintas.
1997 VI	Problema 1 (VII-107)	Construir una tabla en donde se carguen los datos y facilite la búsqueda de la solución.	Nº 07/Pág. 50 y 51.	El postre costaba \$18.
	Problema 2 (VII-110)	Ver cuántas veces aparece el lado más chico del rectángulo en su perímetro.	Nº 07/Pág. 54 y 55.	El perímetro de la figura es 78cm.
	Problema 3 (VII-109)	Dibujar las diferentes formas.	Nº 07/Pág. 52 y 53.	Puede hacerse de 36 maneras.
1998 VII	Problema 1 (VIII-109)	Operaciones básicas.	Nº 08/Pág. 45 y 46.	Diego gastó \$71.
	Problema 2 (VIII-106)	Comenzar hallando el valor de los lados de los triángulos.	Nº 08/Pág. 41 y 42.	El perímetro de la figura es 60cm.
	Problema 3 (VIII-111)	Hacer una lista con las posibilidades.	Nº 08/Pág. 47 y 48.	Hay 15 posibilidades.

Respuestas – OMÑA – Zonales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
1999 VIII	Problema 1 (IX-107)	Hacer una lista con los números. Tener en cuenta que pueden ser de 1, 2, 3 o cuatro cifras.	Nº 09/Pág. 42 y 43.	Son 32 números.
	Problema 2 (IX-110)	Calcular primero el lado del cuadrado.	Nº 09/Pág. 45 y 46.	El perímetro de la figura es 144cm.
	Problema 3 (IX-111)	Operaciones básicas.	Nº 09/Pág. 46 y 47.	Puede comprar como máximo 98 chocolates. De esa manera, el mayor número de chocolates que le puede dar a cada uno de los chicos es 3 y le sobran 2.
2000 IX	Problema 1 (X-109)	Operaciones básicas.	Nº 10/Pág. 44 y 45.	Cada uno de los otros chicos pagó \$6.
	Problema 2 (X-111)	Comenzar hallando el valor de los lados del cuadrado y del rectángulo.	Nº 10/Pág. 46.	El perímetro de la figura es 88cm.
	Problema 3 (X-112)	Operaciones básicas.	Nº 10/Pág. 46 y 47.	El menor número de chicos de esa clase es 49.
2001 X	Problema 1 (XI-109)		Nº 11/Pág. 45.	En el kiosco <i>B</i> debería pagar \$86.
	Problema 2 (XI-111)		Nº 11/Pág. 47 y 48.	El perímetro de la figura de vértices <i>ABCDEFGHI</i> es 117cm.
	Problema 3 (XI-110)		Nº 11/Pág. 45 y 46.	Desde 504 hasta 2001 hay 150 números impares divisibles por 5.
2002 XI	Problema 1 (XII-115)		Nº 12/Pág. 48 y 49.	Pedro pagó \$36.
	Problema 2 (XII-110)		Nº 12/Pág. 44 y 45.	El perímetro del rectángulo <i>FCGH</i> es 52cm.
	Problema 3 (XII-114)		Nº 12/Pág. 47 y 48.	En la figura hay 28 triángulos.
2003 XII	Problema 1 (XIII-110)		Nº 13/Pág. 50.	A Agustina le quedaron \$58.
	Problema 2 (XIII-111)		Nº 13/Pág. 50 y 51.	Los lados del rectángulo <i>DEIJ</i> miden: $IJ = DE = 22\text{cm}$ e $IE = JD = 33\text{cm}$.
	Problema 3 (XIII-106)		Nº 13/Pág. 45 y 46.	Existen 28 números posibles para la credencial de Ana.
2004 XIII	Problema 1 (XIV-110)		Nº 14/Pág. 49.	Ana sacó 40 caramelos de la caja del jueves al mediodía.
	Problema 2 (XIV-112)		Nº 14/Pág. 50.	El perímetro del rectángulo <i>ACDF</i> es 112cm.
	Problema 3 (XIV-111)		Nº 14/Pág. 49 y 50.	Escribo 104 veces el dígito cero.
2005 XIV	Problema 1 (XV-113)		Nº 15/Pág. 49 y 50.	En ese campeonato el equipo <i>A</i> ganó 17 partidos y perdió 7 mientras que el equipo <i>B</i> ganó 9 partidos y empató 15.

Respuestas – OMÑA – Zonales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2005 XIV	Problema 2 (XV-112)		Nº 15/Pág. 49.	El perímetro del rectángulo <i>ADFI</i> es 114cm.
	Problema 3 (XV-111)		Nº 15/Pág. 47 y 48.	El libro tiene 167 páginas.
2006 XV	Problema 1 (XVI-108)		Nº 16/Pág. 47.	Los que compraron antes del sábado pagaron su entrada \$48.
	Problema 2 (XVI-109)		Nº 16/Pág. 47 y 48.	Los lados del rectángulo <i>ABCD</i> miden 17cm y 27cm.
	Problema 3 (XVI-101)		Nº 16/Pág. 41.	En la figura hay 34 triángulos.
2007 XVI	Problema 1 (XVII-110)		Nº 17/Pág. 50 y 51.	Ana pagó \$55 por el diccionario, \$32 por la novela y \$26 por el libro de cuentos.
	Problema 2 (XVII-111)		Nº 17/Pág. 51 y 52.	El perímetro del <i>ACFG</i> es 432cm.
	Problema 3 (XVII-107)		Nº 17/Pág. 48.	Son 44 números.
2008 XVII	Problema 1 (XVIII-110)		Nº 18/Pág. 47 y 48.	El lunes puso 12 plantitas.
	Problema 2 (XVIII-109)		Nº 18/Pág. 46 y 47.	El perímetro de <i>ADEF</i> es 90cm.
	Problema 3 (XVIII-111)		Nº 18/Pág. 48 y 49.	El número 256 se escribe en la fila 23.
2009 XVIII	Problema 1 (XIX-110)		Nº 19/Pág. 51 y 52.	Cada talonario se vendió a \$20.
	Problema 2 (XIX-112)		Nº 19/Pág. 53 y 54.	El perímetro del triángulo <i>CDE</i> es 80cm.
	Problema 3 (XIX-108)		Nº 19/Pág. 48 y 49.	Se puede hacer de 48 maneras.
2010 XIX	Problema 1 (XX-110)		Nº 20/Pág. 52 y 53.	Dentro de 17 días Matías y Juan tendrán la misma cantidad de bolitas.
	Problema 2 (XX-108)		Nº 20/Pág. 50 y 51.	El perímetro del cuadrado que se recortó es 80cm.
	Problema 3 (XX-115)		Nº 20/Pág. 58 y 59.	De 35 maneras.
2011 XX	Problema 1 (XXI-107)		Nº 21/Pág. 46 y 47.	Fabián tiene \$128.
	Problema 2 (XXI-108)		Nº 21/Pág. 47 y 48.	Los lados del campo rectangular miden 17m y 48m.
	Problema 3 (XXI-109)		Nº 21/Pág. 48 y 49.	Sofi escribe 55 números.
2012 XXI	Problema 1 (XXII-112)		Nº 22/Pág. 54 y 55.	Cada chocolate cuesta \$9 y cada alfajor cuesta \$7.
	Problema 2 (XXII-111)		Nº 22/Pág. 53 y 54.	Los lados iguales miden 24cm y los lados desiguales miden 12cm.

Respuestas – OMÑA – Zonales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2012 XXI	Problema 3 (XXII-110)		Nº 22/Pág. 51 a 53.	Hay 63 posibilidades.
2013 XXII	Problema 1 (XXIII-110)		Nº 23/Pág. 56 y 57.	Cada uno deberán ahorrar durante 28 días hasta que los dos tengan la misma cantidad de dinero. En ese momento cada uno tendrá \$408.
	Problema 2 (XXIII-111)		Nº 23/Pág. 57 a 59.	El perímetro del rectángulo R es 94cm.
	Problema 3 (XXIII-112)		Nº 23/Pág. 59 y 60.	Fede escribe 48 números.
2014 XXIII	Problema 1 (XXIV-110)		Nº 24/Pág. 49 y 50.	Una entrada cuesta \$42. Carlos deberá darle \$36 a Adrián. Carlos deberá darle \$6 a Benito.
	Problema 2 (XXIV-111)		Nº 24/Pág. 50 y 51.	El perímetro del rectángulo $ABDE$ es 46cm.
	Problema 3 (XXIV-112)		Nº 24/Pág. 51 a 53.	Puede pintar 24 banderas distintas.
2015 XXIV	Problema 1 (XXV-110)		Nº 25/Pág. 48 y 49.	Martín tiene ahorrados 26 billetes de \$5. Daniel tiene ahorrados \$460.
	Problema 2 (XXV-111)		Nº 25/Pág. 50 y 51.	El perímetro de $ABHG$ es 54cm. El perímetro de $ACDF$ es 132cm.
	Problema 3 (XXV-112)		Nº 25/Pág. 51 y 52.	Las 5 chicas pueden estar sentadas de 24 maneras.
2016 XXV Video	Problema 1 (XXVI-110)		Nº 26/Pág. 53.	El kilo de bizcochos cuesta \$27.
	Problema 2 (XXVI-111)		Nº 26/Pág. 54 y 55.	El perímetro de un cuadrado es 32cm. El perímetro del rectángulo R es 80cm.
	Problema 3 (XXVI-112)		Nº 26/Pág. 55.	Se pueden armar 16 paquetitos distintos.
2017 XXVI Video	Problema 1 (XXVII-110)		Nº 27/Pág. 50 y 51.	Después de 4 días, Pepe tiene 81 bolitas y a Juan le quedan 120 bolitas.
	Problema 2 (XXVII-111)		Nº 27/Pág. 51 y 52.	Los lados del rectángulo R miden 35cm y 26cm. El perímetro de $BCDE$ es 148cm.
	Problema 3 (XXVII-112)	Hacer una tabla con los valores posibles variando la posición de los 7.	Nº 27/Pág. 52 y 53.	La lista de Camila tiene 54 números.
2018 XXVII Video	Problema 1 (XXVIII-107)		Nº 28/Pág. 49.	En la última parada subieron 34 pasajeros.
	Problema 2 (XXVIII-109)	Comparar los perímetros dados.	Nº 28/Pág. 50 y 51.	El perímetro de CDO es 123cm. El perímetro de $BCDO$ es 138cm.
	Problema 3 (XXVIII-111)	Diagrama de árbol.	Nº 28/Pág. 53.	Puede completar el tablero de 32 maneras distintas.
2019 XXVIII Video	Problema 1			Un paquete de galletitas cuesta \$85. Un alfajor cuesta \$42.

Respuestas – OMÑA – Zonales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2019 XXVIII Video	Problema 2			El perímetro de $ABCD$ es 56cm. El perímetro de $ABCE$ es 60cm.
	Problema 3			Lucía escribe 72 números.
2020 XXIX Video	Problema 1			Carla compró 8 cajas de 10 lápices.
	Problema 2			Mario compró 17 alfajores de fruta... (y 7 alfajores de chocolate).
	Problema 3			El perímetro de la figura es 104cm.
	Problema 4			El perímetro del rectángulo $ACDH$ es 66cm.
	Problema 5			Bárbara puede hacer 15 licuados distintos.
	Problema 6			Verónica tiene que escribir 42 números.
2021 XXX Video	Problema 1			Ahora Diego tiene 415 figuritas.
	Problema 2			Los lados más cortos del rectángulo R miden 18cm. El perímetro del rectángulo R es 84cm.
	Problema 3			En la lista de Andrea hay 40 números.
2022 XXXI Video	Problema 1			Fernando gastó \$183 en el regalo para su abuelo y \$127 en el regalo para su tío.
	Problema 2			El perímetro de $AMND$ es 72cm. El perímetro de $PBCR$ es 60cm.
	Problema 3	Comenzar haciendo una lista de dos números cuya suma sea 9.		En la lista de Sebastián hay 40 números.
2023 XXXII Video	Problema 1			Cada tornillo cuesta \$40. Cada tuerca cuesta \$7.
	Problema 2			El perímetro de BCD es 156cm. El perímetro de $ABCD$ es 182cm.
	Problema 3			Malena puede pintar la bandera de 39 maneras distintas.
2024 XXXIII Video	Problema 1			Una caja tiene 15kg de alimento y una bolsa tiene 25kg de alimento.
	Problema 2	Dividir por 3 el perímetro de ABC .		El perímetro de $ABED$ es 45cm. El perímetro de $ABGF$ es 63cm.
	Problema 3	Diagrama de árbol.		La lista de Javi tiene 36 números.
2025 XXXIV Video	Problema 1			En el grupo había 15 adultos y 15 niños. La entrada de cine para niños cuesta \$420.
	Problema 2	Comparar los perímetros dados.		El perímetro de $ACDF$ es 84cm. Los lados de $ACEF$ miden: $AC = 24$ cm, $CE = AF = 18$ cm y $EF = 12$ cm.
	Problema 3			Pueden armar el grupo de 50 maneras.